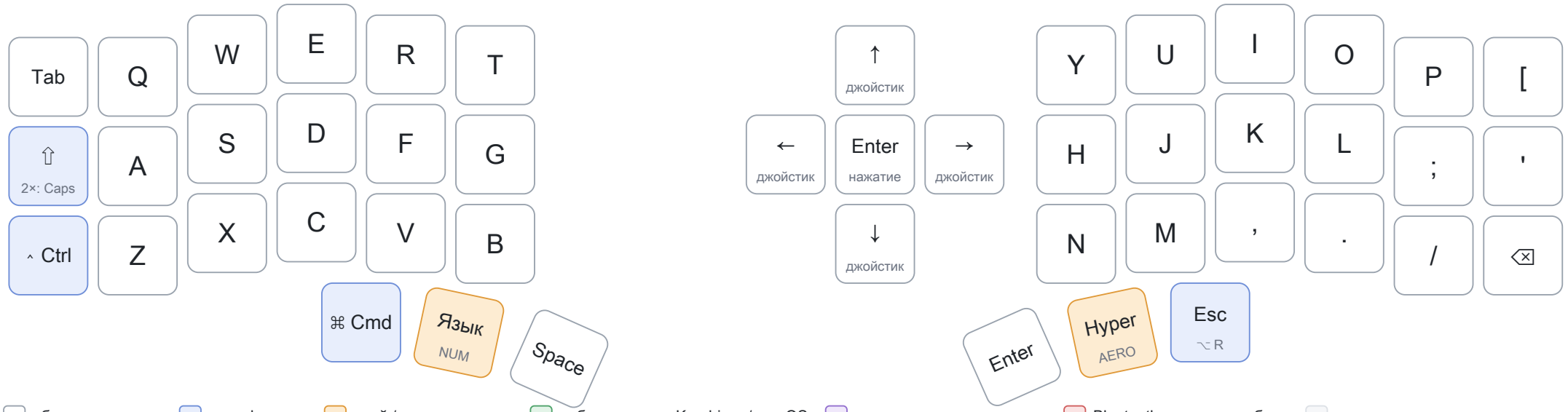
Слой 0 · QWERTY (основной)

Прошивка ветки mac-aerospace, коммит e657154. На клавише: сверху — тап, снизу серым — удержание или пояснение.



обычная клавиша · модификатор · слой / тап+удержание · работает через Karabiner / macOS · медиа, яркость, подсветка · Bluetooth, прошивка, сброс · прозрачная: как в нижнем слое

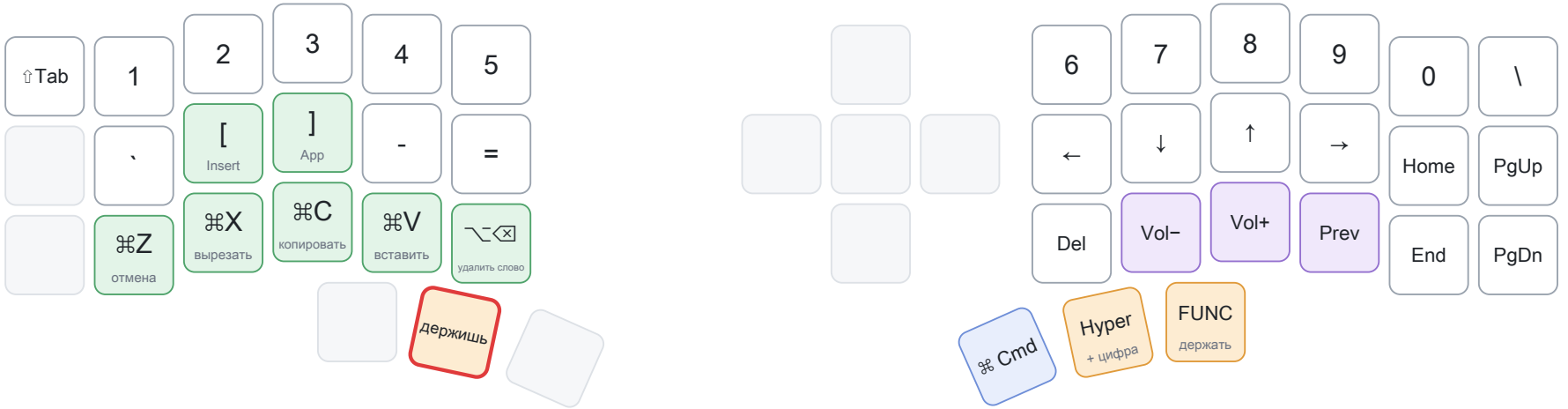
Клавиши с двумя действиями

Левый FN (Язык / NUM): тап — Pause, Karabiner переключает ABC ↔ RussianWin. Удержание — слой NUM.
Режим balanced, 250 мс: слой включается, только если другую клавишу нажали и отпустили, пока FN зажат.
Поэтому можно переключить язык и сразу печатать, не дожидаясь отпускания FN.
Правый FN (Hyper / AERO): держишь — Left Option + слой AERO. Karabiner превращает Left Option в ⌘⌃⌥ (Hyper) для AeroSpace.
Крайний правый палец (Esc / ⌥R): тап — Esc, удержание — Right Option. В Logic Pro и Final Cut Pro удержание — Hyper для AeroSpace.
Левый Cmd + левый FN вместе: чистый Option, пока держишь (одним большим пальцем) — для Option+клика трекпадом.
⇧ слева: тап/удержание — Shift, двойной тап — Caps Lock (Karabiner превращает Caps Lock в Hyper ⌘⌃⌥).
Джойстик: стрелки, нажатие — Enter.

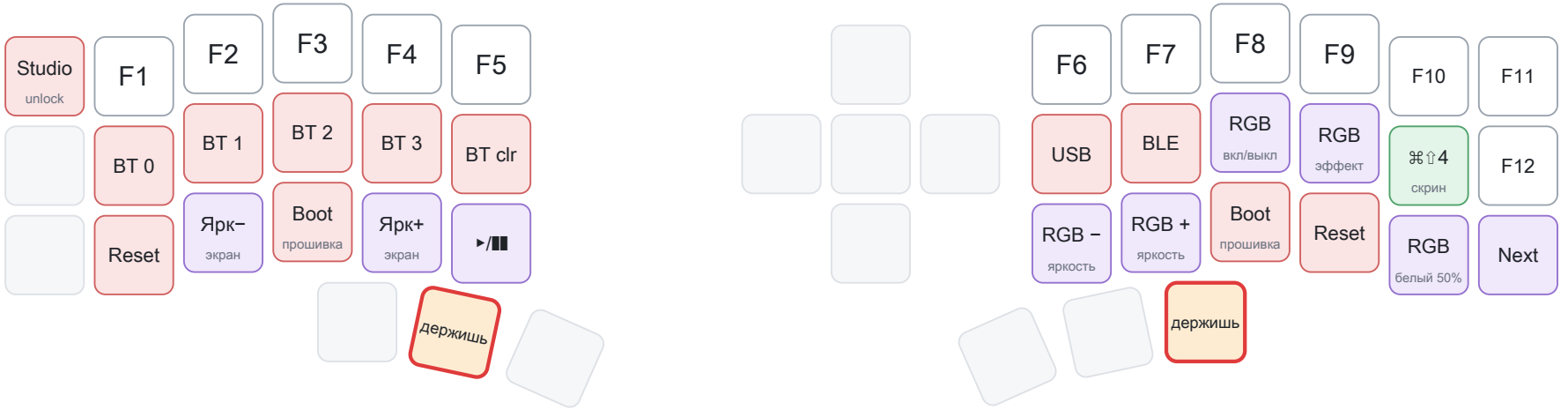
Слои 1–2 · NUM+SYM и Fn

NUM — держишь левый FN. Fn — держишь левый FN, потом крайний правый палец.

Слой 1 · NUM+SYM (держишь левый FN)



Слой 2 · Fn (левый FN + крайний правый палец)



Важно

[и] (FN+S, FN+D) отправляют Insert / App, Karabiner ставит скобки. В Obsidian работают и в русской раскладке. В других приложениях в RU это «х» и «ъ».

` в русской раскладке — «ё».

Правый Enter в NUM — ⌘ Cmd: FN + Enter + цифра/стрелка. Правый FN в NUM — Hyper: оба FN + цифра = AeroSpace (в любом порядке нажатия). Слово влево/вправо — аккорды FN + F+D / FN + J+K.

Fn-слой

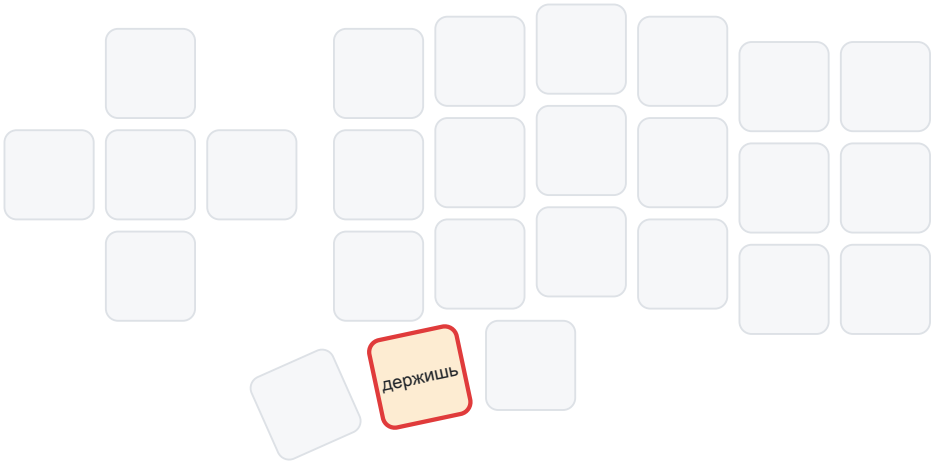
BT 0–3 — профили Bluetooth
BT clr — забыть текущий
USB / BLE — куда слать
Boot — режим прошивки (появится диск, кинь .uf2)
Reset — перезагрузка
⌘⇧4 — скриншот области
Studio unlock — для ZMK Studio (по USB)

Слой 3 · AERO и аккорды

AERO включается, пока держишь правый FN. Всё прозрачное: AeroSpace получает Hyper + клавишу.

Слой 3 · AERO (держишь правый FN)





Аккорды (нажать одновременно)

A S D F	**.**	все 4 за 60 мс; не срабатывает в первые 150 мс после печати. Точка в ABC и в RU
J K L ;	**,**	то же самое, запятая в ABC и в RU
все 6 больших пальцев	**заблокировать Mac**	^⌘Q; за 80 мс, не срабатывает в первые 150 мс после печати
левый FN + F D	⌥ ←	держишь левый FN и жмёшь F+D вместе — слово влево (с Shift — выделение)
левый FN + J K	⌥ →	то же, слово вправо
левый Cmd + левый FN	**Option**	держишь — чистый Option в любом приложении, для Option+клика
Q + S + Z	**выключить**	держать 2 секунды (soft off)

Аккорды asdf / jkl; работают только в слое QWERTY. Порядок нажатия не важен.

Как работает

Правый FN держит Left Option. Karabiner делает из него ⌘^⌥ (кроме Logic Pro и Final Cut Pro).
Правый FN + любая клавиша = Hyper + клавиша → AeroSpace.

Правый FN + Space (левый большой палец) — Sol: Option отпускается, уходит Keypad = (Karabiner → ⌥R+Space), потом Option зажимается снова.

Mac: Karabiner и тайминги

Часть клавиш шлёт Pause, Scroll Lock и т.п., а символ ставит Karabiner (~/.config/karabiner/karabiner.json, правила «Corne: …»).

Клавиша	Откуда	Что делает Karabiner
Pause	тап левого FN	RussianWin → ABC, иначе → RussianWin
Scroll Lock	аккорд J K L ;	ABC: «,» · RussianWin: ⇧/ («,»)
Print Screen	аккорд A S D F	ABC: «.» · RussianWin: / («.»)
Insert	левый FN + S	«[». В Obsidian при RU: на миг ABC → [→ обратно RU
Application	левый FN + D	«]». В Obsidian при RU: на миг ABC →] → обратно RU
Left Option	правый FN	⌘⌃⌥ Hyper (кроме Logic Pro и Final Cut Pro — там Option)
Right Option	удержание Esc	в Logic Pro / Final Cut Pro — ⌘⌃⌥ Hyper (AeroSpace)
Keypad =	правый FN + Space	⌥R + Space → Sol (работает и в Logic)
Keypad 0	левый Cmd + левый FN	чистый Left Option, без Hyper
Keypad 1	левый FN + B	⌥⌫ — удалить слово
Keypad 2 / 3	левый FN + F D / J K	⌥← / ⌥→ — прыжок по словам
Caps Lock	двойной тап ⇧	⌘⌃⌥ Hyper

Тайминги прошивки

Левый FN: balanced, 250 мс до удержания, повторный тап в течение 150 мс — повтор тапа.
Esc / ⌥R: hold-preferred, 200 мс; тап и сразу удержание в течение 200 мс — автоповтор Esc.
Debounce: 8 мс на нажатие и отпускание. NKRO включён — не выключать: macOS перестаёт понимать клавиатуру.
Сон: через 1 час простоя; подсветка гаснет при простое.

Если что-то не так

Язык не переключился: проверь, что Karabiner запущен и правило «Corne: Pause …» включено.
Буква повторяется: часто из-за AirPods на том же Bluetooth. Увеличь «Задержку перед повтором» в настройках клавиатуры macOS.
Скобка в Obsidian вышла «х»: раскладка не успела переключиться — увеличить паузы hold_down_milliseconds (сейчас 30 мс).